

2024 年新高考 卷 • 数学考场作答（考生 B）

考生：李欣怡 准考证号：202406071315

2024 年 6 月 7 日

（本答卷为中等偏上考生，部分题有失误，解答过程不完整）

一、选择题（18 题）

1. A （解不等式，选 A）
2. C （复数运算，算得 $1-i$ ）
3. D （向量垂直， $x=2$ ）
4. A （用两角和差，蒙的 A，应该对吧）
5. B （侧面积相等，算体积得 $3\sqrt{3}\pi$ ）
6. C （分段单调，没太懂，蒙了 C）
7. C （画图数交点，6 个）
8. B （递推推了几项，选 B）

二、多项选择题（9 11 题）

1. BC （正态分布，A 错 B 对，C 对 D 错）
2. AC （A 对，B 试了不对，C 对，D 没验证，就选 AC）
3. BC （看不懂图，按感觉选 BC）

三、填空题 (12 14 题)

1. $\frac{3}{2}$ (通径和勾股, 算得 $\frac{3}{2}$)
2. $\ln 3$ (切线斜率 2, 设切点算出来 $\ln 3$, 不知道对不对, 填了 $\ln 3$)
3. $\frac{7}{16}$ (概率题, 枚举法, 得 $\frac{7}{16}$)

四、解答题

1. (13 分)

- (1) 由余弦定理得 $C = 45^\circ$, $\sin C = \sqrt{2} \cos B \Rightarrow \cos B = \frac{1}{2}$, $B = 60^\circ$.
- (2) $A = 75^\circ$, 面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = 3 + \sqrt{3}$, 得到 $ac = 4\sqrt{3} + 4$, 再用正弦定理, 我算得 $c = 2\sqrt{2}$ 。(过程写了, 应该对)

2. (15 分)

- (1) $b^2 = 9$, $a^2 = 12$, $e = \frac{1}{2}$ 。
- (2) 设直线 l 斜率 k , 用面积公式, 我解得 $k = \frac{3}{2}$, 另一个没算出来, 就写了一个 $y = \frac{3}{2}x - 3$ 。(估计扣一半分)

3. (15 分)

- (1) 证明 $AD \parallel$ 平面 PBC , 写了因为 $AD \perp PB$ 且 $PA \perp AD$, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB , 得 $AD \perp AB$, 又 $AD \subset$ 底面, $BC \subset$ 底面, 由 $AB \perp BC$? 不太对, 这题证得不好。
- (2) 建系后算 AD , 设 $D(t, 0, 0)$, 列方程解得 $t = 3$, 所以 $AD = 3$ 。(过程有点乱, 答案写 3)

4. (17 分)

- (1) a 最小值为 -2 , 求导做出来了。
- (2) 证明中心对称: $f(x) + f(2-x) = 2a$, 所以关于 $(1, a)$ 对称, 写了。
- (3) 求 b 范围, 不会做, 只写了个 $b \geq -\frac{2}{3}$, 没有过程。

5. (17 分)

- (1) $(i, j) = (1, 2), (1, 6), (5, 6)$, 枚举出来的。
- (2) 不会证明, 写“由等差数列可构造”几个字。
- (3) 空白。

估分：110 115 分 时间不够，后面大题没写完。